



# PetCare AI Hub

행동을 이해하고, 직접 케어하는 반려동물 IoT 통합 솔루션

# 역할 분담

팀장 · 김채린

프로젝트 목표와 비즈니스 정책 수립

팀원 1 · 정성욱

하드웨어 사양 선정과 향후 발전 방향 수립

팀원 2 · 박현규

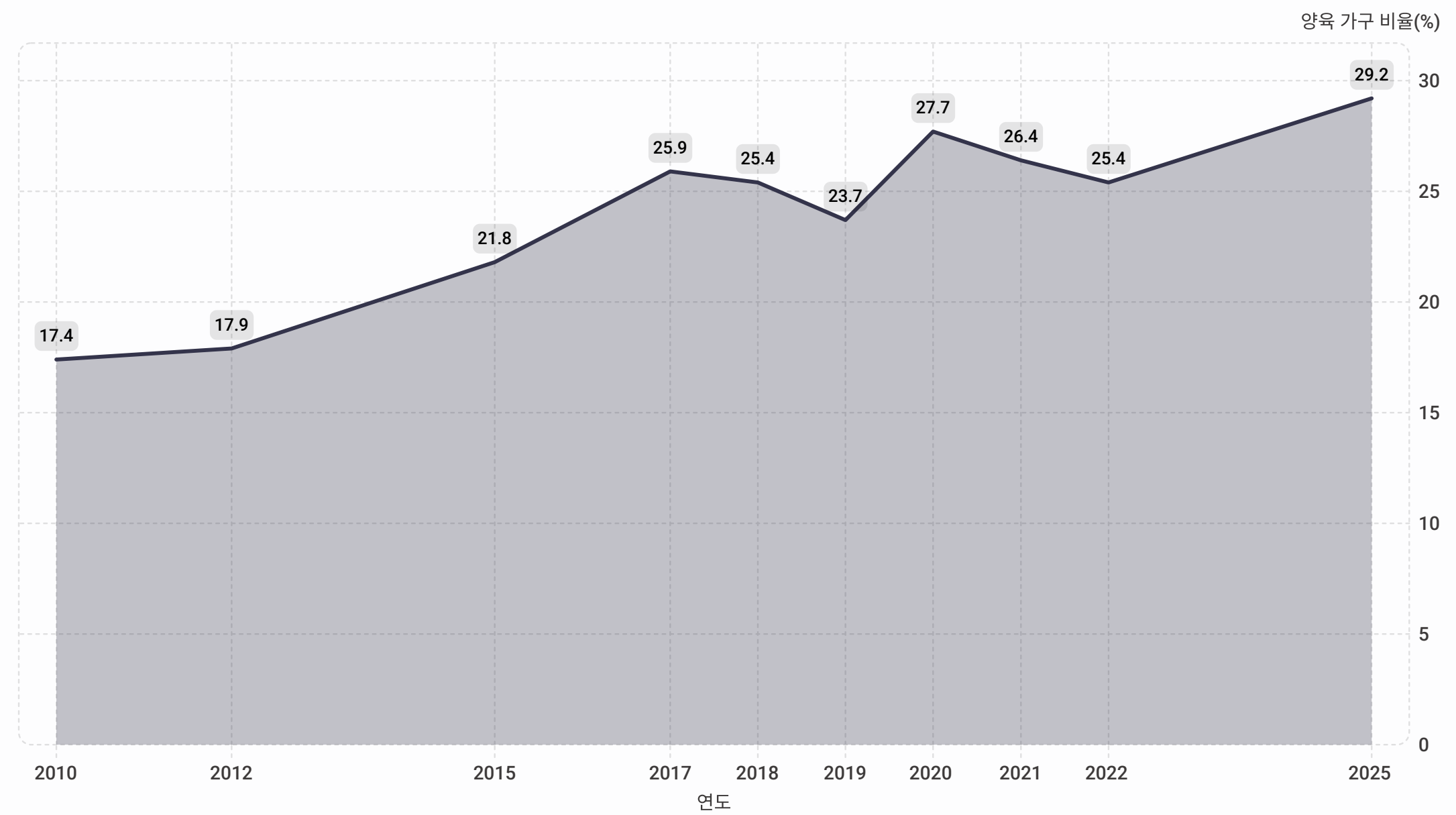
소프트웨어 구성과 차별화 정책 수립

팀원 3 · 한순중

서비스 및 핵심 기능 선정, 리스크 대응 방안 수립

# 반려동물 양육 가구의 급증

한국의 반려동물 양육 가구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 2010년 17.4%에서 2025년 29.2%로 증가하여, 이웃집 3곳 중 1곳이 반려동물과 함께 살아가고 있습니다.



출처: 농림축산식품부 반려동물 보호·복지 실태조사

# 문제: 기존 제품의 한계

## 관찰 불가

카메라가 있어도 하루 종일 영상을 직접  
확인하기 불가능

## 맥락 부재

단순 감지로는 "평소와 비교했을 때 이상  
한가?" 판단 불가

## 개체 차이 무시

활동량·수면·음수·식사 습관은 개체마다  
모두 다름

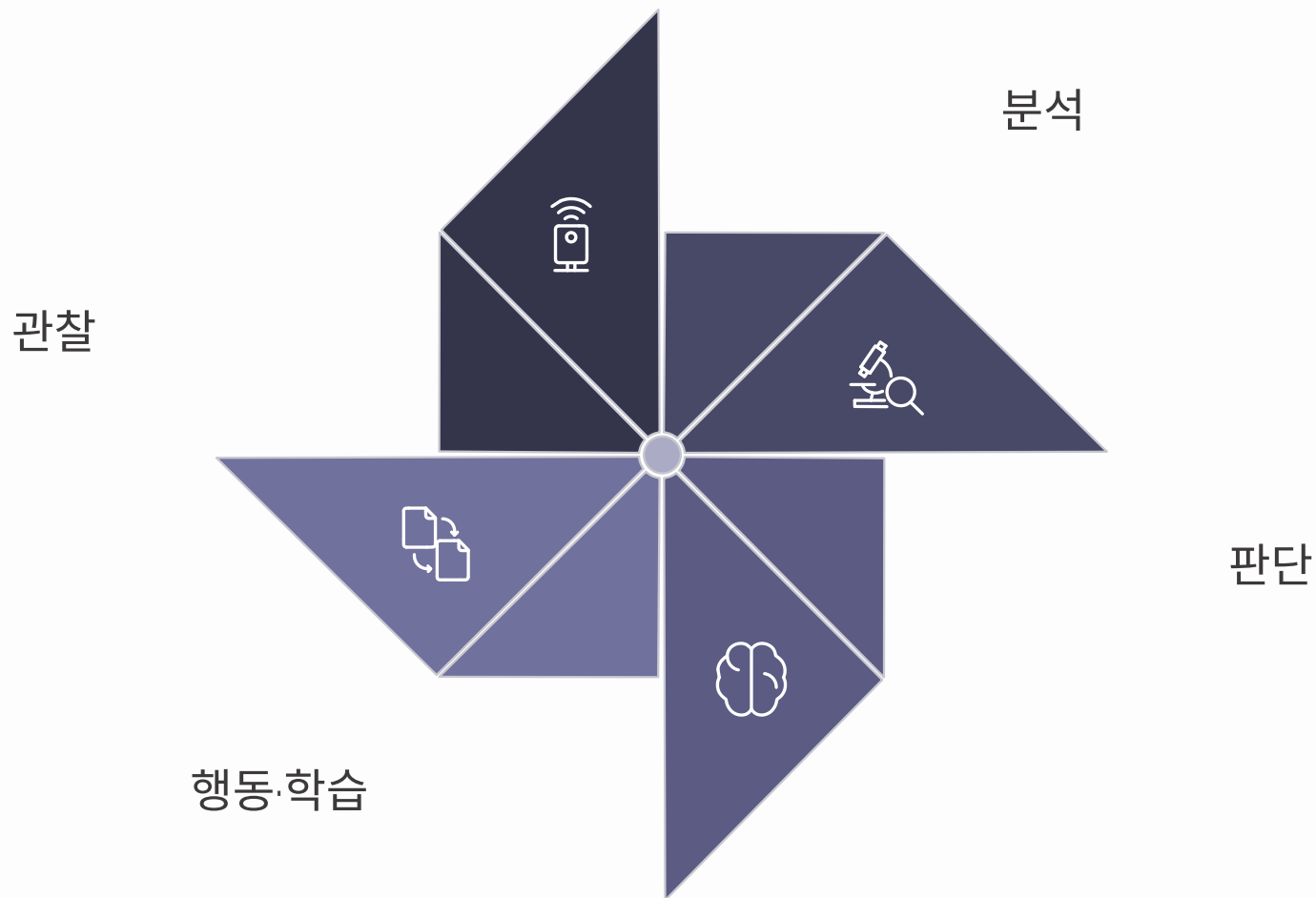
## 수동 대응

이상 알림을 받아도 실질적 대응은 온전  
히 보호자 몫

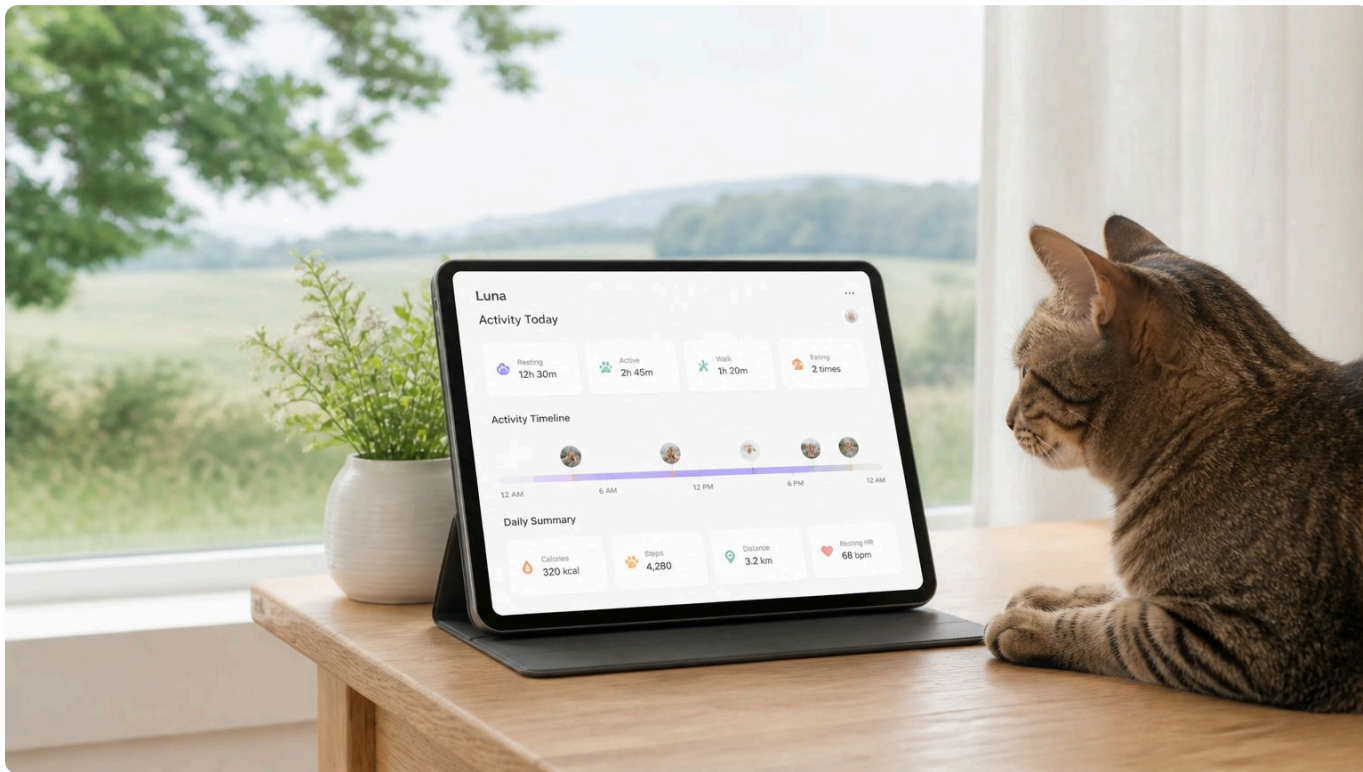
## 진입 장벽

유선 설치 제약, 고사양 하드웨어 일시불  
구매 부담

# 핵심 차별화: 관찰 → 분석 → 판단 → 행동 → 학습



# AI 핵심 기능: 개인화 행동 분석



## 6가지 행동 관찰 카테고리

휴식 · 이동 · 놀이 · 배회 · 식사 · 음수

## 개인화 프로필 예시

평균 활동량 **63%**, 놀이 **3.4회**/일, 수면 **8.2시간**

## 맥락 기반 판단

"배회하고 있다" → "평균보다 배회 행동이 많다"

## 이상 감지 예시

- 배회: 평소 10분 → 오늘 42분
- 음수량: 평소 150g → 오늘 40g

# 자동 케어 & 효과 학습



## 상황 감지

활동 없음 / 배회 증가 / 사료 부족 / 온도 초과



## 자동 개입

장난감 작동 / 음성 재생 / 자동 급식 / 에어컨 ON



## 효과 측정

개입 전·후 행동 변화를 실시간 추적

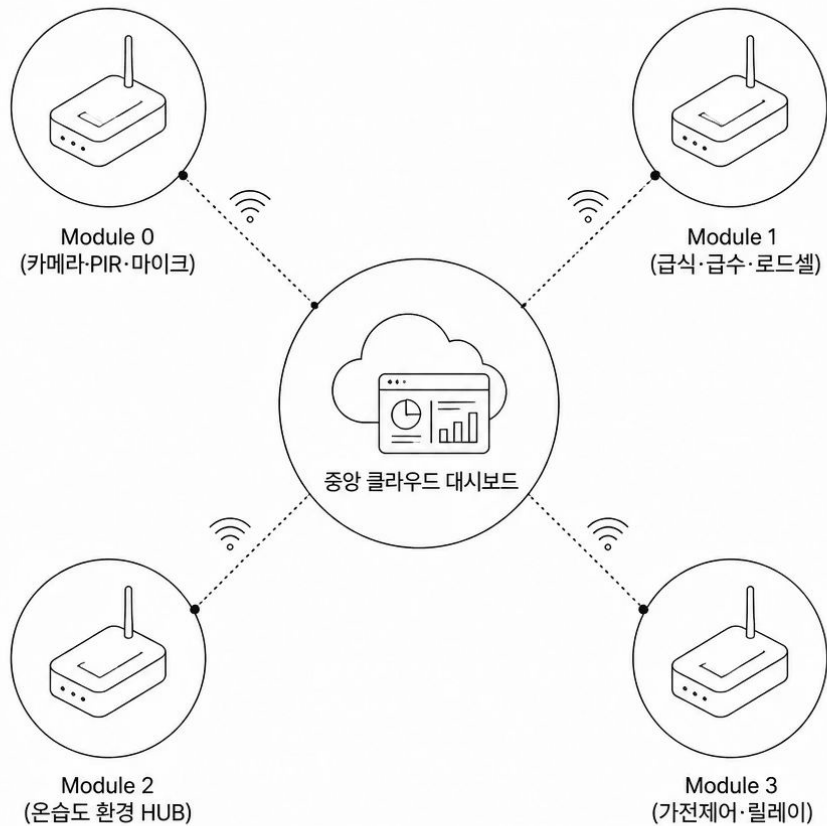


## 개체별 학습

가장 효과적인 케어 방식을 자동 학습·적용

☐ 예시: 배회 증가 → 음성 재생 → 배회 감소 = "음성 효과 있음" 로 기록, 이후 우선 적용

# 시스템 & 대시보드



## 실시간 대시보드

- 온·습도, 활동량 실시간 표시
- 사료·물 잔량 및 원격 제어

## AI 데일리 리포트

- 활동량 그래프, 놀이·휴식 시간 분석
- 특이사항 자동 감지 및 개입 결과 요약

## 보호자 편의

영상을 직접 확인하지 않아도 AI가 하루를 요약 –

**모든 모듈 무선 독립 배치**

# 하드웨어 상세 사양

| 모듈                        | MCU / 핵심 부품                | 주요 센서 & 사양                                                |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Module 0</b><br>카메라    | ESP32-CAM<br>OV2640 이미지 센서 | PIR 모션 센서, 마이크, 스피커 내장                                    |
| <b>Module 1</b><br>급식/급수  | ESP32<br>MG996R 서보모터       | HC-SR04 초음파 센서 ×2, 1kg 로드셀 + HX711 ADC, 5V 수중 펌프          |
| <b>Module 2</b><br>환경 HUB | ESP32<br>DHT22 온습도 센서      | 정밀도 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2-5\%$ RH, 2초 샘플링 주기 |
| <b>Module 3</b><br>가전 제어  | ESP32<br>광커플러 격리 릴레이       | 2-4채널, AC250V / DC30V, 최대 10A 지원                          |
| 통신                        | 독립 Wi-Fi (모든 모듈)           | 중앙 클라우드 통합 관리 – 배선 제로화                                    |



## 가격 정책 & 타깃

💎 플래티넘 플랜

월 39,000  
원

- Module 0-3 무상 임대
- 실시간 모니터링 + AI 건강 리포트
- 자동 케어 + 무상 A/S + 소모품 배송

🌿 라이트 플랜

월 19,900  
원

- Module 0-2 무상 임대
- 기본 앱 + 이상 행동 감지
- 자동 케어 기능 제외

---

### 주요 타깃

1인·맞벌이 가구 · 노령견·노령묘 보호  
자 · 스마트홈 선호층

# KPI & 리스크 관리

## 핵심 KPI

Intervention  
Success Rate

AI 개입 후 행동 변화 확인 비율

행동 분류 정확도

6개 행동 카테고리 분류 정밀도

이상 탐지 정확도

개체 기준 대비 이상 감지  
F1-score

시스템 응답 시간

감지 → 개입 실행 레이턴시

## 리스크 대응 전략

- 다중 센서 데이터 종합 판단으로 오탐 최소화
- 개입 횟수 제한으로 과도한 자동화 방지
- 행동 기반 정보만 제공, 의료 판단 배제
- 광커플러 격리 릴레이 + 로컬 페일세이프 로직



# 비전 & 기대 효과

1

V2

Full Smart Pet Care – 완전 자동화 케어 시스템

2

V3

AI Pet Agent – 상황 판단 자율 에이전트

3

V4

수의학 연계 서비스 – 건강 데이터 기반 진료 연동

## 반려동물에게

- 혼자 있는 시간의 무료함 감소
- 지속적 상태 관찰 및 실질적 케어

## 보호자에게

- 중요한 상황만 알림, AI 하루 요약
- 배선 없는 스마트홈 완성

 **AI Pet Companion** – 반려동물 곁에 보호자가 없을 때도 함께하는 AI